Approximations polynômiales

Interpolation lagrangienne

1 | EXERCICE

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par : $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$.
Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y ? Justifier votre réponse.

- $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$
- $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$
- $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$

2 | EXERCICE

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

1. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$
2. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$
3. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$
4. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$
5. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

Indication. Si λ et μ sont racines d'un polynôme P alors $(X - \lambda)(X - \mu)$ divise P.

3 | EXERCICE

Soit P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-\alpha}$ aux $n+1$ points distincts $x_0, \ldots, x_n$ de l'intervalle $[-1, 1]$.

1. Calculer les dérivées successives de la fonction f.
2. On suppose que $\alpha > 3$ et que les $n+1$ points $x_0, \ldots, x_n$ sont équidistants. Montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} \max_{x \in [-1,1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

4 | EXERCICE
Approximation paire

Soit $x_0 = 0 < x_1 < \ldots < x_n$ et des réels donnés y_i, $0 \leqslant i \leqslant n$. On considère le polynôme interpolateur satisfaisant $P(x_0) = y_0$ et pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,

$$P(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

1. Déterminer le degré maximal de P.
2. Montrez que le polynôme P est pair.
   Indication. On pourra montrer que $P(-X)$ est aussi interpolateur.
3. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

5 | EXERCICE
Noeuds de Tchebychev

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(2x + 3)$ sur $[6; 7]$.

1. Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment $[6; 7]$.
2. Déterminer le polynôme interpolateur de f associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Autres interpolations

6 | EXERCICE
Méthode des moindres carrés

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

i	1	2	3	4	5
x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y_i	−0.5	0.2	0.6	1.2	1.3

1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.